

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > TR0-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
t r 0 -	[GUIADO DE HILO] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 164 .		
t r 1	[Guiado de hilo] El ciclo del guiado de hilo empieza cuando la entrada o el bit asignado pasa a 1 y se detiene cuando pasa a 0. [No] (n o) [LI1] (L , I) : Función inactiva para evitar así el acceso a otros parámetros [LI1] (L , I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		
t r H ★ (1)	[Frec.alta G. hilo] Frecuencia de guiado de hilo alta.	De 0 a 10 Hz	4 Hz
t r L ★ (1)	[Frec. baja G.hilo] Frecuencia de guiado de hilo baja.	De 0 a 10 Hz	4 Hz
q 5 H ★ (1)	[Despl. rápido arriba] Desplazamiento rápido hacia arriba.	De 0 a [Frec.alta G. hilo] (t r H)	0 Hz
q 5 L ★ (1)	[Despl. rápido abajo] Desplazamiento rápido hacia abajo.	De 0 a [Frec.baja G.hilo] (t r L)	0 Hz
t u P ★ (1)	[Acel.en guiado hilo] Aceleración del guiado de hilo.	De 0,1 a 999,9 s	4 s
t d n ★ (1)	[Decel. guiado hilo] Deceleración del guiado de hilo.	De 0,1 a 999,9 s	4 s
t b o ★ (1)	[Tpo realizar bobina] Tiempo de ejecución de la bobina.	De 0 a 9.999 min	0 min

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

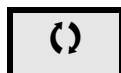
DRI- > CONF > FULL > FUN- > TR0-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
E b o  No L o I r 2 d o I	[Fin bobina] La salida o el relé asignado pasa al estado 1 cuando el tiempo de funcionamiento del guiado de hilo alcanza el [Tpo realizar bobina] (t b o) . [No] (n o) : Sin asignar [LO1] (L o I) : Salida lógica LO1 [R2] (r 2) : Relé R2 [DO1] (d o I) : Salida analógica AO1 que funciona como una salida lógica. Se puede realizar la selección si [Asignación AO1] (R o I) , página 145, se establece en [No] (n o) .		[No] (n o)
S n C  No L i I ...	[Cont. de Vaivén] Entrada de sincronización. Sólo debe configurarse en el variador de bobinado (secundario). [No] (n o) : Función inactiva para evitar así el acceso a otros parámetros [LI1] (L i I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
t S y  No L o I r 2 d o I	[Sinc. Cont.vaivén] Salida de sincronización. Sólo debe configurarse en el variador de guía de hilo (principal). [No] (n o) : Función no asignada [LO1] (L o I) [R2] (r 2) [DO1] (d o I) : Salida analógica AO1 que funciona como una salida lógica. Se puede realizar la selección si [Asignación AO1] (R o I) , página 145, se establece en [No] (n o) .		[No] (n o)
d t F  	[Decrec. referencia] Disminución de la referencia básica durante el ciclo de guiado de hilo.	De 0 a 599 Hz	0 Hz
r t r  No L i I ...	[Iniciar guiado hilo] Cuando la entrada o el bit asignado pasa al estado 1, el tiempo de funcionamiento del guiado de hilo se restablece al estado 0, junto con [Decrec. referencia] (d t F) . [No] (n o) : Función no asignada [LI1] (L i I) : Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (5 E t -)**.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

CONMUTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U N -	[FUNCIONES APLICACIÓN] (continuación)		
C H S -	[CONMUTACIÓN HSP]		
5 H 2	[2 Velocidades altas] Conmutación de alta velocidad. [No] (n o): Función no asignada [Nivel frec.alcanzado] (F t R): Umbral de frecuencia alcanzado [Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 R): Umbral de frecuencia 2 alcanzado [LI1] (L , I): Entrada lógica LI1 [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
5 H 4	[4 Velocidades altas] Conmutación de alta velocidad. Nota: Para obtener 4 velocidades altas, también se debe configurar [2 Velocidades altas] (5 H 2). Igual que [2 Velocidades altas] (5 H 2), página 247.		[No] (n o)
H 5 P ()	[Vel.máxima] La frecuencia del motor con referencia máxima puede establecerse entre [Velocidad Mínima] (L 5 P) y [Frecuencia Máxima] (t F r). El ajuste de fábrica cambia a 60 Hz si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en [60Hz NEMA] (t D).	De 0 a 599 Hz	50 Hz
H 5 P 2 ★ ()	[Vel.máxima 2] Se visualiza si [2 Velocidades altas] (5 H 2) no se establece en [No] (n o). Igual que [Vel.máxima] (H 5 P), página 247.	De 0 a 599 Hz	50 Hz
H 5 P 3 ★ ()	[Vel.máxima 3] Se visualiza si [4 Velocidades altas] (5 H 4) no se establece en [No] (n o). Igual que [Vel.máxima] (H 5 P), página 247.	De 0 a 599 Hz	50 Hz
H 5 P 4 ★ ()	[Vel.máxima 4] Se visualiza si [4 Velocidades altas] (5 H 4) no se establece en [No] (n o). Igual que [Vel.máxima] (H 5 P), página 247.	De 0 a 599 Hz	50 Hz

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

() Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > DCC-

Bus CC

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u n -	[FUNCIONES APLICACIÓN]		
d c c -	[Bus CC]		
d c c n	[BUS-CC] Configuración Bus CC n o [No] (n o) : No asignado. n a i n [Bus y Red] (n a i n) : El variador se alimenta por el bus de CC y la línea de suministro. b u s [Bus solo] (b u s) : El variador se alimenta por el bus de CC y la línea de suministro.		[No] (n o)
 PELIGRO SUPERVISIÓN DE FALLOS A TIERRA DESHABILITADA SIN DETECCIÓN DE ERRORES El ajuste de este parámetro en [Bus y Red] (n a i n) desactivará la supervisión de fallos a tierra. - Utilice este parámetro solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. - Implemente las funciones de supervisión de fallos a tierra que no provoquen respuestas incorrectas automáticas del variador, pero que permitan respuestas equivalentes adecuadas por otros medios en cumplimiento de todas las normativas y regulaciones aplicables, así como la evaluación de riesgos. - Ponga en servicio y pruebe el sistema con la supervisión de fallos a tierra habilitada. - Durante la puesta en marcha, compruebe que el variador y el sistema funcionan tal y como está previsto. Para ello, realice pruebas y simulaciones en un entorno seguro y en condiciones controladas. Si no se respetan estas indicaciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.			
d c c c	[Comp. Bus CC] Compatibilidad Bus CC Visible si [BUS-CC] (d c c n) precedente no se ajusta a [No] (n o) . A l t u [Altivar] (A l t u) : Solo los variadores Altivar 320 están en la cadena del bus de CC. L H n [Lexium] (L H n) : Al menos un variador Lexium 32 está en la cadena del bus de CC		[Altivar] (A l t u)
★	- Para ATV●●●M2 o ATV320●●●M3 o ATV320●●●S6, sin depender de [Comp. Bus CC] (d c c c) los parámetros [Tensión red] (u r E S), [Nivel de frenado] (u b r) están forzados en su valor predeterminado. - Para ATV●●●N4, si [Comp. Bus CC] (d c c c) está ajustado en [Altivar] (A l t u) los parámetros [Tensión red] (u r E S), [Nivel de frenado] (u b r) están forzados en su valor predeterminado. - Para ATV●●●N4, si [Comp. Bus CC] (d c c c) está ajustado en [Lexium] (L H n), [Tensión red] (u r E S) está forzado en su valor predeterminado, [Nivel de frenado] (u b r) está forzado en 780 V cc y el variador se activará en [sobrefrenad] (a b F) en el nivel de bus CC de 820 V cc en vez de 880 V cc para que sea compatible con los variadores Lexium 32.		
i P L	[Pérdida fase red] Comportamiento del variador en caso de fallo por detección de pérdida de fase de entrada. No se puede acceder si el calibre del variador es ATV●●●M2. Visible si [3.1 NIVEL ACCESO] (L A C) se configura como [Experto] (E P r) y [BUS-CC] (d c c n) precedente se configura como [No] (n o) . n o [Fallo ignor.] (n o) : Fallo detectado ignorado y E S [Rueda libre] (y E S) : Fallo detectado con parada en rueda libre		Según el calibre del variador
★	[Pérdida fase red] (i P L) se fuerza a [Fallo ignor.] (n o) si [BUS-CC] (d c c n) precedente se configura como [Bus solo] (b u s). Consulte [Pérdida fase red] (i P L) en el Manual de programación (DRI- > CONF > FULL > FLT- > IPL-).		

5 C L 3	[Ground short circuit]	[Rueda libre] (Y E 5)
n o Y E 5	Comportamiento de la detección de fallo de cortocircuito a tierra directo. Se puede acceder para los variadores de calibre ATV320U55N4 ... HD15N4. Visible si [3.1 NIVEL ACCESO] (L R C) se configura como [Experto] (E P r) y [BUS-CC] (d C C n) precedente se configura como [No] (n o). [Ignora] (n o): Fallo detectado ignorado. [Rueda libre] (Y E 5): Fallo detectado con parada en rueda libre [Ground short circuit] (5 C L 3) se fuerza a [Ignora] (n o) para variadores ATV320U55N4 ... HD15N4 si [BUS-CC] (d C C n) precedente se ajusta a [Bus y Red] (n R i n). Nota: Si [Ground short circuit] (5 C L 3) se ajusta a [Ignora] (n o), las funciones de seguridad integradas (except Safe Torque Off) de los variadores ATV320U55N4 ... HD15N4 no se pueden usar, puesto que de lo contrario el variador se disparará en estado [Fallo Segur.] (S R F F).	
★	⚠ ⚠ PELIGRO SUPERVISIÓN DE FALLOS A TIERRA DESHABILITADA SIN DETECCIÓN DE ERRORES El ajuste de este parámetro en [Ignore] (nO) desactivará la supervisión de fallos a tierra. • Utilice este parámetro solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. • Implemente las funciones de supervisión de fallos a tierra que no provoquen respuestas incorrectas automáticas del variador, pero que permitan respuestas equivalentes adecuadas por otros medios en cumplimiento de todas las normativas y regulaciones aplicables, así como la evaluación de riesgos. • Ponga en servicio y pruebe el sistema con la supervisión de fallos a tierra habilitada. • Durante la puesta en marcha, compruebe que el variador y el sistema funcionan tal y como está previsto. Para ello, realice pruebas y simulaciones en un entorno seguro y en condiciones controladas. Si no se respetan estas indicaciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.	
u r E 5	[Tensión de la red]	Según el calibre del variador
★ 2 0 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 L H n 3 8 0 4 0 0 4 4 0 4 6 0 5 0 0 L H n 5 2 5 6 0 0 L H n	Tensión nominal de la red de alimentación en Vca. Visible si [3.1 NIVEL ACCESO] (L R C) se configura como [Experto] (E P r) y [BUS-CC] (d C C n) precedente se configura como [No] (n o). Para ATV320●●●M2● o ATV320●●●M3●: [200 V ca] (2 0 0): 200 voltios ca [220 V ca] (2 2 0): 220 voltios ca [230 V ac] (2 3 0): 230 voltios ca [240 V ca] (2 4 0): 240 voltios ca (ajuste de fábrica) [Lexium] (L H n): [Tensión de la red] (u r E 5), [Nivel de subtensión] (u 5 L), [Nivel de frenado] (u b r) están forzados en su valor predeterminado. Para ATV320●●●N4●: [380 V ca] (3 8 0): 380 voltios ca [400 V ca] (4 0 0): 400 voltios ca [440 V ca] (4 4 0): 440 voltios ca [460 V ca] (4 6 0): 460 voltios ca [500 V ca] (5 0 0): 500 voltios ca (ajuste de fábrica) [Lexium] (L H n): [Tensión de la red] (u r E 5), [Nivel de subtensión] (u 5 L) están forzados en su valor predeterminado, [Nivel de frenado] (u b r) está forzado en 780 V cc y el variador se activará en [Frenado excesivo] (a b F) a un nivel de Bus de CC de 820 V cc en lugar de 880 V cc. Para ATV320●●●S6●: [525 V ca] (5 2 5): 525 voltios ca [600 V ca] (6 0 0): 600 voltios ca (ajuste de fábrica) [Lexium] (L H n): [Tensión de la red] (u r E 5), [Nivel de subtensión] (u 5 L), [Nivel de frenado] (u b r) están forzados en su valor predeterminado.	Según el calibre del variador

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > DCC-

5 L

★

<



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

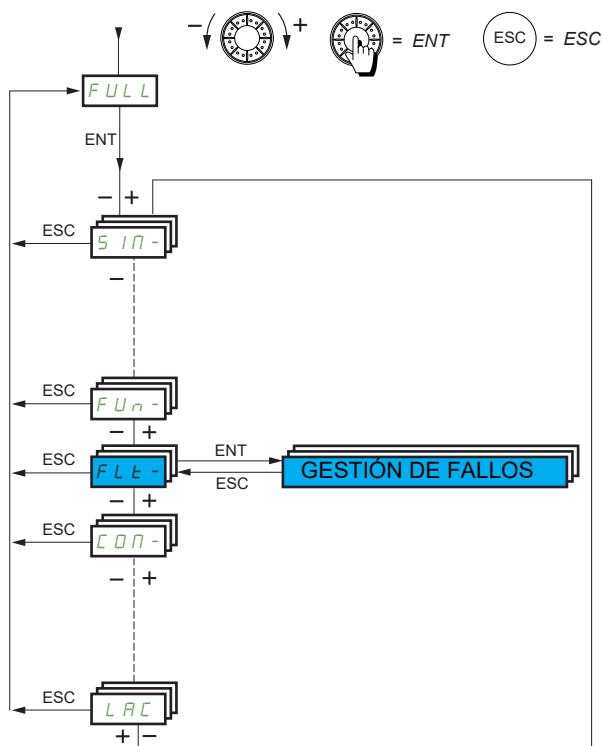
Gestión de fallos

Con terminal integrado:

Resumen de las funciones:

Código	Nombre	Página
<i>P t C</i>	[GESTIÓN SONDAS PTC]	253
<i>r S t</i>	[BORRADO DE FALLOS]	254
<i>R t r</i>	[REARRANQUE AUTO]	256
<i>R L S</i>	[AJUSTE ALARMAS]	256
<i>F L r</i>	[RECUPER. AL VUELO]	257
<i>t H t</i>	[PROT.TÉRMICA MOTOR]	259
<i>a P L</i>	[PÉRDIDA FASE MOTOR]	260
<i>i P L</i>	[PÉRDIDA FASE RED]	260
<i>a H L</i>	[SOBRECALT. VARIAD.]	261
<i>S R t</i>	[PARO ALARMA TÉRM.]	262
<i>E t F</i>	[FALLO EXTERNO]	262
<i>u S b</i>	[GESTIÓN SUBTENSIÓN]	263
<i>t i t</i>	[TEST IGBT]	264
<i>L F L</i>	[PÉRDIDA 4-20mA]	264
<i>i n H</i>	[INHIBICIÓN FALLOS]	265
<i>C L L</i>	[GESTIÓN FALLO COM.]	266
<i>S d d</i>	[FALLO CODIFICADOR]	268
<i>t i d</i>	[DET. LIM. PAR/INT.]	269
<i>F q F</i>	[CONTADOR FRECUENCIA]	271
<i>d L d</i>	[DET. VARIACIÓN CARGA]	272
<i>t n F</i>	[FALLO AUTOAJUSTE]	273
<i>P P i</i>	[EMPAREJA.DE CARTAS]	274
<i>u L d</i>	[SUBCARGA]	275
<i>a L d</i>	[SOBRECARGA]	277
<i>L F F</i>	[VELOCIDAD DE RÉPLICA]	277
<i>F S t</i>	[COEF.PARADA RÁPIDA]	278
<i>d C i</i>	[INYECCIÓN DC]	278

Desde el menú **ConF**



Los parámetros del menú **[GESTIÓN DE FALLOS]** (**FLt-**) sólo se pueden modificar cuando el variador está parado y no tiene ninguna orden de marcha en curso, excepto los parámetros que tienen el símbolo **(C)** en la columna de código, los cuales se pueden modificar con el variador tanto en marcha como parado.

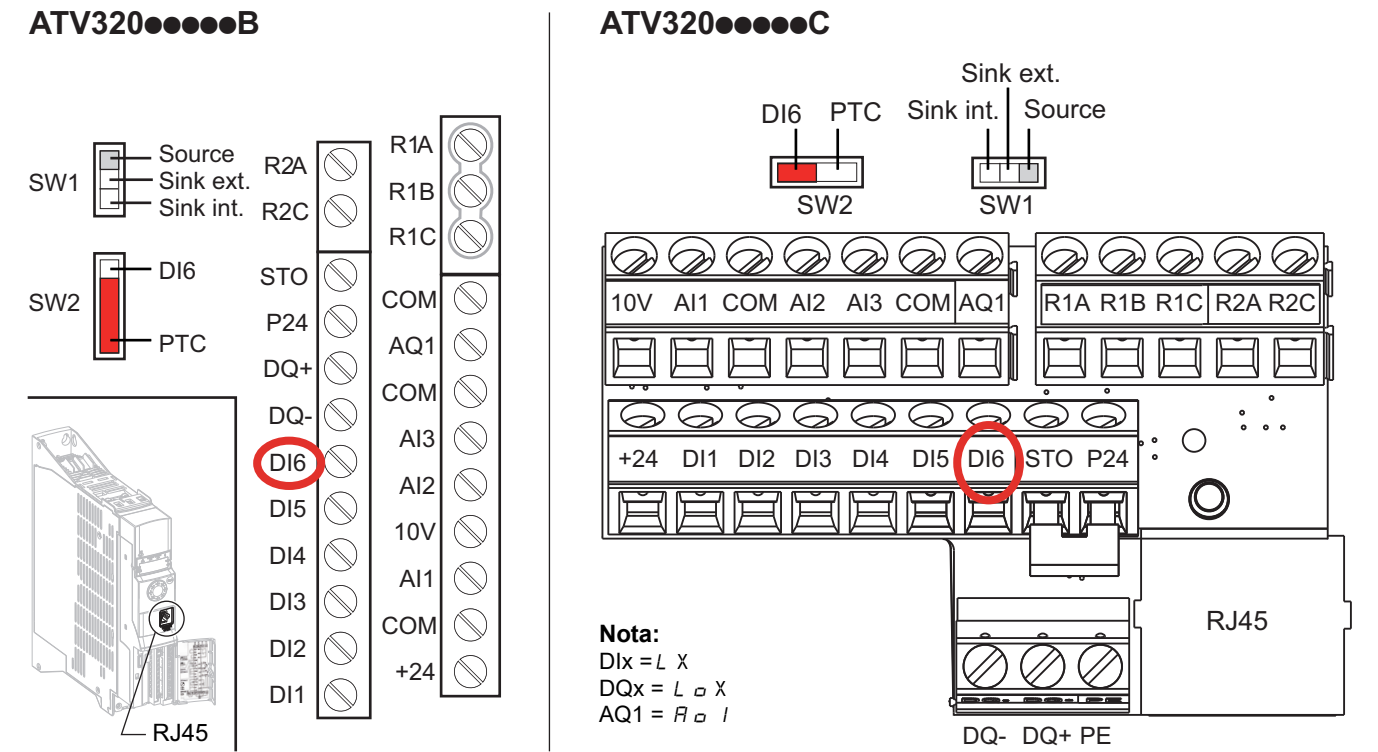
Sonda PTC

El variador puede gestionar un conjunto de sondas PTC con el objetivo de proteger el motor: en la entrada lógica LI6 transformada para esta función por el conmutador SW2 del bloque de control.

La sonda PTC realiza una supervisión para detectar los fallos siguientes:

- Sobre calentamiento del motor
- Fallo de corte de sonda
- Cortocircuito del sensor

La protección mediante la sonda PTC es compatible con la protección mediante el cálculo I^2t realizado por el variador (se pueden combinar ambos tipos de protección).



Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U L L	[FULL] (continuación)		
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS]		
P E C -	[GESTIÓN SONDAS PTC]		
P E C L	[Sondas LI6=PTC]		[No] (n o)
	Compruebe en primer lugar que el conmutador SW2 del bloque de control esté establecido en PTC.		
n o	[No] (n o): No utilizado		
R 5	[Siempre] (R 5): La sonda PTC realiza la supervisión de forma ininterrumpida aunque la alimentación eléctrica no esté conectada (siempre que el control permanezca conectado a la alimentación eléctrica).		
r d 5	[Con Poten.] (r d 5): La sonda PTC realiza la supervisión mientras la alimentación eléctrica del variador está conectada.		
r 5	[Motor func.] (r 5): La sonda PTC realiza la supervisión mientras la alimentación eléctrica del motor está conectada.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > RST-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLt-	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
rSt-	[BORRADO DE FALLOS]		
rSF	[Borrado fallos]		[No] (no)
	Los fallos detectados se borran manualmente cuando la entrada o el bit asignado cambia a 1, si la causa del fallo ha desaparecido. La tecla STOP/RESET del terminal gráfico realiza la misma función. Se pueden borrar manualmente los fallos siguientes: RSF, brF, bLF, CnF, CoF, dLF, EPF1, EPF2, FbES, FCF2, INF9, INF8, INFb, LCF, LFF3, obF, oHF, oLC, oLF, oPF1, oPF2, oSF, oEFL, PHF, PkFL, SCF4, SCF5, SLF1, SLF2, SLF3, SoF, SPF, SSF, tJF, tNF y uLF. Nota: Si [Extended Fault reset] (HrFC) se configura como [Si] (YES), el fallo detectado adicional siguiente se puede borrar manualmente: oCF, SCF1, SCF3.		
no	[No] (no): Función inactiva		
L11	[LI1] (L11): Entrada lógica LI1		
...	[...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154. (Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15), [C111] (C111) hasta [C115] (C115), [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).		
rPR	[Asig.reset producto]		[No] (no)
	La función de Rearranque realiza un Rearme tras fallo y luego vuelve a arrancar el variador. Durante este procedimiento de rearranque, el variador pasa por las mismas etapas que si se apaga y enciende de nuevo. En función del cableado y la configuración del variador, es posible que esto provoque un funcionamiento inmediato e inesperado. La función de Rearranque puede asignarse a una entrada digital.		
★	⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO La función de Rearranque realiza un Rearme tras fallo y vuelve a arrancar el variador. Compruebe que al activar esta función no se provocan condiciones inseguras. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
	Este parámetro sólo se puede modificar si [3.1 NIVEL ACCESO] (LHC) se establece en modo [Experto] (EPr). Reinicialización del variador mediante una entrada lógica. Permite resetear todos los fallos detectados sin tener que desconectar el variador de la alimentación eléctrica. El variador se reinicializa en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de la entrada asignada. El variador sólo se puede reinicializar cuando está bloqueado. Para asignar la reinicialización, mantenga pulsada la tecla ENT durante 2 segundos.		
no	[No] (no): Función inactiva		
L11	[LI1] (L11): Entrada lógica LI1		
...	[...] (...):		
L16	[LI6] (L16): Entrada lógica LI6		
LAI1	[LAI1] (LAI1): Entrada lógica AI1		
LAI2	[LAI2] (LAI2): Entrada lógica AI2		
oLO1	[OL01] (oLO1): Bloques funcionales: Salida lógica 01		
...	[...] (...):		
oLO10	[OL10] (oLO10): Bloques funcionales: Salida lógica 10		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ATR-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
r P	[Reset producto]		[No] (n o)
★	La función de Rearranque realiza un Rearme tras fallo y luego vuelve a arrancar el variador. Durante este procedimiento de rearmado, el variador pasa por las mismas etapas que si se apaga y enciende de nuevo. En función del cableado y la configuración del variador, es posible que esto provoque un funcionamiento inmediato e inesperado. La función de Rearranque puede asignarse a una entrada digital. ⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO La función de Rearranque realiza un Rearme tras fallo y vuelve a arrancar el variador. Compruebe que al activar esta función no se provocan condiciones inseguras. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Sólo se puede acceder a este parámetro si [3.1 NIVEL ACCESO] (L H C) se establece en modo [Experto] (E P r). Reinicialización del variador. Permite resetear todos los fallos detectados sin tener que desconectar el variador de la alimentación eléctrica.		
n o y E S	[No] (n o): Función inactiva [Si] (y E S): Reinicialización. Mantenga pulsada la tecla ENT durante 2 segundos. El parámetro se cambia automáticamente a [No] (n o) en cuanto se completa la operación. El variador sólo se puede reinicializar cuando está bloqueado.		
H r F C	[Extended Fault reset]		[No] (n o)
★	Sólo se puede acceder a este parámetro si [3.1 NIVEL ACCESO] (L H C) se establece en modo [Experto] (E P r). Se puede usar para seleccionar el nivel de acceso de [Borrado fallos] (r S F) para reiniciar los fallos detectados sin tener que desconectar el variador de la fuente de alimentación, ver la página 254 Nota: Si [Extended Fault reset] (H r F C) se configura como [Si] (y E S), el fallo detectado adicional siguiente se puede borrar manualmente: o C F, S C F I, S C F 3.		
n o y E S	[No] (n o): Función inactiva [Si] (y E S): Función activa		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ALS-

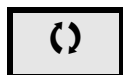
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
R E r -	[REARRANQUE AUTO]		
R E r  2 s	[Rearranque auto.] Si la causa del error que ha disparado la transición al estado de funcionamiento de Fallo desaparece mientras esta función está activa, el variador reanuda el funcionamiento normal. Mientras se llevan a cabo los intentos de rearme tras fallo automáticamente, la señal de salida "Estado de Fallo durante el funcionamiento" no estará disponible. Si los intentos de realizar el Rearme tras fallo no tienen éxito, el variador permanece en el estado de funcionamiento de Fallo y la señal de salida de "Estado de Fallo durante el funcionamiento" se activa.		[No] (n o)
	⚠ ADVERTENCIA SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR En función de la configuración de este parámetro, la respuesta a los errores detectados se desactivará o la transición al estado de Fallo durante el funcionamiento se suprimirá al detectarse un error. - Compruebe que la configuración de este parámetro no provoque daños en el equipamiento. - Implemente las funciones de supervisión alternativas para las funciones de supervisión desactivadas. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
n o Y E S	El relé de fallos del variador permanece activado si esta función está activa. La referencia de velocidad y la dirección de funcionamiento se deben mantener. Utilice el control 2 hilos si [Control 2 / 3 Hilos] (E C E) se ha establecido en [Ctrl. 2 hilos] (2 E) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E) se ha establecido en [Nivel] (L E L) , consulte [Control 2 / 3 Hilos] (E C E) en la página 87. Si el rearranque no ha tenido lugar una vez transcurrido el tiempo configurable E R r , el procedimiento se anula y el variador permanece bloqueado hasta que se apaga y se vuelve a encender. Los códigos de fallo que dan lugar a esta función se enumeran en la página 317.		
E R r ★ S 10 30 1 h 2 h 3 h E E	[T.Máx Rearranque] Este parámetro aparece si [Rearranque auto.] (R E r) se establece en [Si] (Y E S) . Permite limitar el número de rearranques consecutivos cuando se detecta un fallo recurrente.		[5 min] (5)
	[5 min] (5): 5 minutos [10 min] (10): 10 minutos [30 min] (30): 30 minutos [1 h] (1 h): 1 hora [2 h] (2 h): 2 horas [3 h] (3 h): 3 horas [Ilimitado] (E E): Ilimitado		
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
R L S -	[AJUSTE ALARMAS]		
E E d  (1)	[Nivel de intensidad] Umbral de intensidad del motor.	De 0 a 1,5 ln (1)	INV
F E d 	[Nivel Frecuencia] Umbral de frecuencia del motor.	De 0 a 599 Hz	50 Hz
F 2 d 	[Nivel Frecuencia 2] Umbral de frecuencia del motor.	De 0 a 599 Hz	50 Hz
E E H 	[Nivel par alto] Umbral de frecuencia de par alto.	De -300 a 300%	100%

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
ℓ ℓ ℓ ()	[Nivel par bajo] Umbral de frecuencia de par bajo.	De -300 a 300%	50%
F 9 L ★	[Nivel alarma pulsos] Nivel de frecuencia. Se visualiza si [Cont. Frecuencia] (F 9 F) no está establecido en [No] (no).	De 0 a 20.000 Hz	0 Hz
F L ℓ -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
F L r -	[RECUPER. AL VUELO] Nota: Esta función no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Siga las instrucciones de la página 163 .		
F L r no YES	[Recuper. al vuelo] Se utiliza para permitir un re arranque suave si la orden de marcha se mantiene después de los siguientes sucesos: - Pérdida de alimentación de red o desconexión - Borrado del fallo detectado actual o re arranque automático - Parada en rueda libre La velocidad dada por el variador se reanuda a partir de la velocidad estimada del motor en el momento del re arranque y, a continuación, sigue la rampa a la velocidad de referencia. Esta función requiere control de nivel de 2 hilos. Cuando la función está operativa, se activa a cada orden de marcha, lo que provoca un ligero retraso de la corriente (0,5 segundos como máximo). [Recuper. al vuelo] (F L r) se fuerza a [No] (no) si el control de la lógica de freno [Control lógica freno] (b L ℓ) se ha asignado (página 195) o si [Inyección DC auto.] (Ad ℓ) se ha establecido en [Continua] (ℓ ℓ), página 177 . [No] (no): Función inactiva [Si] (YES): Función activa	[No] (no)	

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Protección térmica del motor**Función**

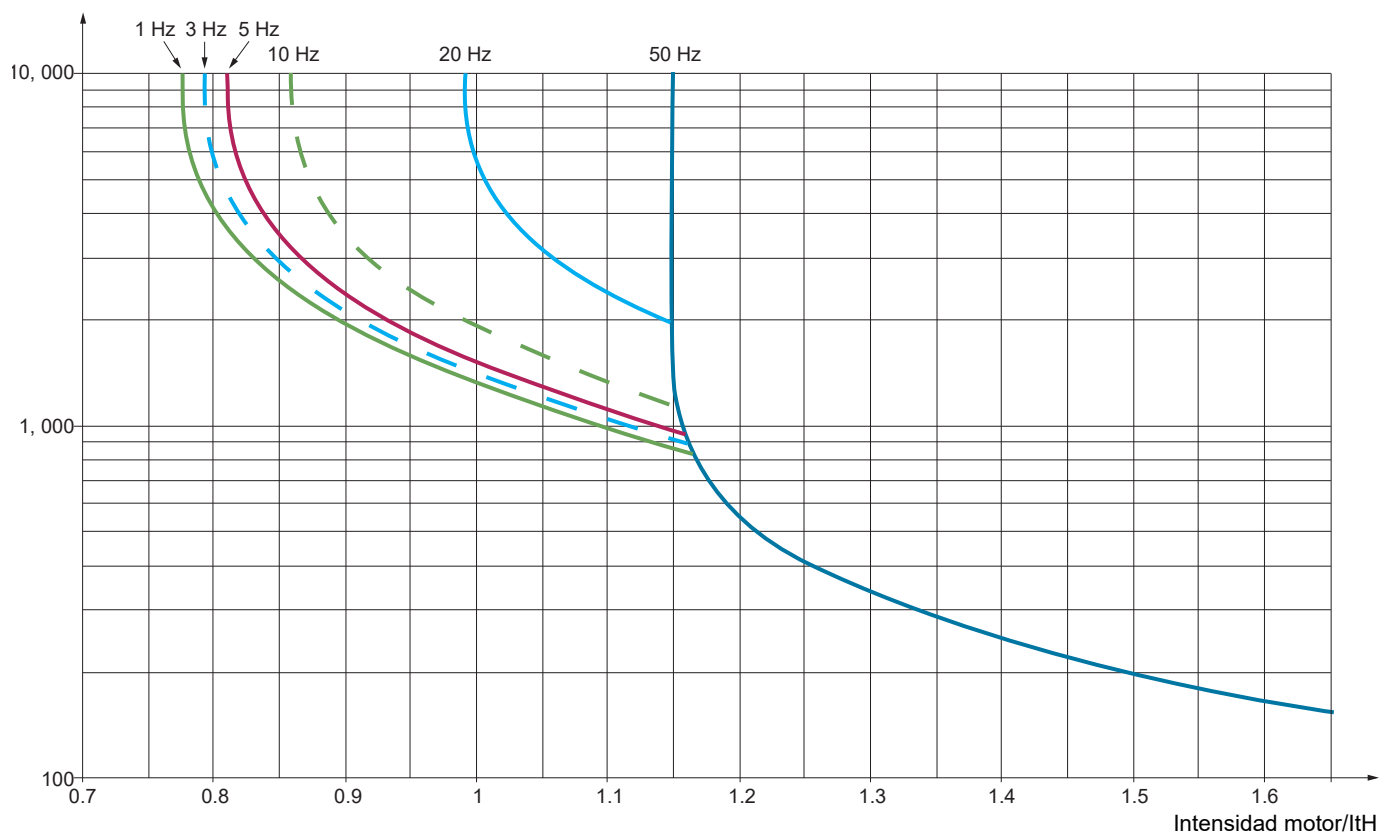
Protección térmica mediante el cálculo de I^2t .

Nota: El estado térmico del motor no se memoriza cuando el variador está apagado.

- Motores autoventilados: Las curvas de disparo dependen de la frecuencia del motor.
- Motores con ventilación forzada: Sólo se debe tener en cuenta la curva de disparo de 50 Hz, independientemente de la frecuencia del motor.

Las curvas siguientes representan el tiempo de disparo en segundos:

Tiempo de disparo en segundos

**AVISO****RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR**

Se requiere protección térmica frente a sobrecargas en las circunstancias siguientes:

- Cuando el producto se vuelve a encender y no hay suficiente memoria para registrar el estado térmico del motor
- Cuando se alimenta más de un motor
- Cuando los motores se alimentan con calibres inferiores a 0,2 veces la corriente nominal del variador
- Cuando se utiliza la conmutación de motor

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
E H E -	[PROT.TÉRMICA MOTOR]		
E H E	[Tipo protecc. motor] Nota: El disparo se producirá cuando el estado térmico alcance el 118% del estado nominal y la reactivación se producirá cuando el estado vuelva a caer por debajo del 100%. [No] (n o): Sin protección [Autovent.] (A C L): Para motores autoventilados [Motovent.] (F C L): Para motores con ventilación forzada		[Autovent.] (A C L)
E E d (1)	[Temp. mot.alcanz.] Umbral de disparo de la alarma térmica del motor (salida lógica o relé).	De 0 a 118%	100%
E E d 2 (1)	[Temp. mot2.alcanz.] Umbral de disparo de la alarma térmica 2 del motor (salida lógica o relé).	De 0 a 118%	100%
E E d 3 (1)	[Temp. mot3.alcanz.] Umbral de disparo de la alarma térmica 3 del motor (salida lógica o relé).	De 0 a 118%	100%
o L L	[Gest.sobrecarg.mot] AVISO RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Si [Gest.sobrecarg.mot] (o L L) se establece en [Ignorar] (n o), el variador ya no proporcionará la protección térmica del motor. Se deberá proporcionar un método alternativo de protección térmica. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Tipo de parada en caso de un disparo térmico del motor. [Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (Y E S): Parada en rueda libre [Según STT] (S E E): Parada según la configuración de [Tipo de parada] (S E E) , página 174, sin disparo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de re arranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E) , página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. [Vel.réplica] (L F F): Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (2). [Mant.vel.] (r L S): El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (2). [Paro rampa] (r P P): Parada en rampa [Parad.rápid] (F S E): Parada rápida [Inyecc. DC] (d C i): Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 166.		[Rueda libre] (Y E S)
P E P	[THR motor salvado] Memorización del estado térmico del motor. [No] (n o): El estado térmico del motor no se memoriza al apagar. [Sí] (Y E S): El estado térmico del motor se memoriza al apagar.		[No] (n o)

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
o P L -	[PÉRDIDA FASE MOTOR]		
o P L  2 s	[Pérdida fase motor]  ADVERTENCIA PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO Si se deshabilita la supervisión de las fases de salida, no se detectará la pérdida de fase y, como consecuencia, tampoco la desconexión accidental de los cables. Compruebe que la configuración de este parámetro no cause situaciones de riesgo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Nota: [Pérdida fase motor] (o P L) se establece en [No] (n o) cuando [Tipo control motor] (C E E), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n). En otras configuraciones de [Tipo control motor] (C E E), [Pérdida fase motor] (o P L) se fuerza a [Si] (Y E S) si se ha configurado el control de la lógica de freno. n o [No] (n o): Función inactiva Y E S [Si] (Y E S): Disparo en [Pérdida fase motor] (o P L) con parada en rueda libre o R C [C.fase mot.] (o R C): No hay disparo por fallo, pero sí gestión de la tensión de salida para evitar una sobreintensidad cuando se restablezca la conexión con el motor y se realice la recuperación al vuelo (aunque esta función no esté configurada). El variador pasa al estado [C.fase mot.] (S o C) después del tiempo [Tiemp.pérdida fase] (o d t). La recuperación al vuelo es posible en cuanto el variador pasa al estado de corte aguas abajo controlado en curso [C.fase mot.] (S o C).		[Si] (Y E S)
o d t 	[Tiemp.pérdida fase] Tiempo de retardo para tener en cuenta el fallo detectado [Pérdida fase motor] (o P L).	De 0,5 a 10 s	0,5 s
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
, P L -	[PÉRDIDA FASE RED]		
, P L   2 s n o Y E S	[Pérdida fase red] No se puede acceder si el calibre del variador es ATV●●●M2. En este caso, no hay ningún valor de fábrica. Ajuste de fábrica: [Rueda libre] (Y E S) para el calibre del variador ATV320●●●N4. Si desaparece una fase y se produce una disminución del rendimiento, el variador pasa a modo de fallo [Pérdida fase red] (P F H). Si desaparecen dos o tres fases, el variador se dispara en [Pérdida fase red] (P F H). n o [Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado Y E S [Rueda libre] (Y E S): Fallo detectado con parada en rueda libre		Según el calibre del variador

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > SAT-

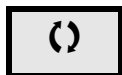
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FL E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
HL -	[SOBRECALT. VARIAD.]		
HL	[Gest.sobretemp.Var]		[Rueda libre] (YES)
	AVISO SOBRECALTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR En función de la configuración de este parámetro, la respuesta a los errores detectados se desactivará o la transición al estado de Fallo durante el funcionamiento se suprimirá al detectarse un error. Compruebe que la configuración de este parámetro no provoque daños en el equipamiento. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. Comportamiento en caso de sobrecalentamiento del variador. Nota: El disparo se producirá cuando el estado térmico alcance el 118% del estado nominal y la reactivación se producirá cuando el estado vuelva a caer por debajo del 90%. no [Fallo ignor.] (no): Fallo detectado ignorado YES [Rueda libre] (YES): Parada en rueda libre SE [Según STT] (SE): Parada según la configuración de [Tipo de parada] (SE), página 174, sin disparo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de re arranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (EE) y [Tipo Control 2 Hilos] (EE), página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. LF [Vel.réplica] (LF): Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (2). LS [Mant.vel.] (LS): El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (2). PP [Paro rampa] (PP): Parada en rampa SE [Parad.rápid] (SE): Parada rápida DC [Inyecc. DC] (DC): Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 164.		
EH	[Niv.térm.var.alcanz]	De 0 a 118%	100%
()	Umbral de disparo de la alarma térmica del variador (salida lógica o relé).		

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú **[AJUSTES] (SEE -)**.

(2) Como, en este caso, el fallo detectado no provoca una parada, se recomienda asignar un relé o una salida lógica a su indicación.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Parada diferida al generarse alarma térmica

Esta función permite evitar que el variador se detenga entre dos pasos del proceso cuando el variador o el motor se sobrecaliente, ya que autoriza el funcionamiento hasta la siguiente parada. A la siguiente parada, el variador se bloquea a la espera de que el estado térmico vuelva a descender por debajo del umbral establecido en un -20%. Ejemplo: Un umbral de disparo establecido en el 80% permite una reactivación al 60%.

Se debe definir un umbral de estado térmico para el variador y un umbral de estado térmico para el motor, los cuales activarán la parada diferida.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
S R E -	[PARO ALARMA TÉRM.]		
S R E	[Parada diferida]		[No] (n o)
	La función de parada por alarma térmica permite establecer un nivel térmico de alarma personalizado para el variador o el motor. Cuando se alcanza uno de estos niveles, el variador dispara la parada en rueda libre.		
n o Y E S	[No] (n o) : Función inactiva (en este caso, no se puede acceder a los parámetros siguientes) [Si] (Y E S) : Parada en rueda libre por alarma térmica del variador o el motor		
E H R ()	[Niv.térm.var.alcanz.]	De 0 a 118%	100%
	Umbral de estado térmico del variador que dispara la parada diferida.		
E E d ()	[Temp. mot.alcanz.]	De 0 a 118%	100%
	Umbral de estado térmico del motor que dispara la parada diferida.		
E E d 2 ()	[Temp. mot2.alcanz.]	De 0 a 118%	100%
	Umbral de estado térmico del motor 2 que dispara la parada diferida.		
E E d 3 ()	[Temp. mot3.alcanz.]	De 0 a 118%	100%
	Umbral de estado térmico del motor 3 que dispara la parada diferida.		
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
E E F -	[FALLO EXTERNO]		
E E F	[Asign. fallo Externo]		[No] (n o)
	Si el bit asignado se encuentra en posición 0, no hay ningún fallo externo. Si el bit asignado se encuentra en posición 1, hay un fallo externo. La lógica puede configurarse mediante [Config.fallo externo] (L E E) si se ha asignado una entrada lógica.		
n o L , I ...	[No] (n o) : Función inactiva [LI1] (L , I) : Entrada lógica LI1 [...] (...) : Consulte las condiciones de asignación en la página 154 .		
L E E ★	[Config.fallo externo]		[Activo a 1] (H , G)
	Se puede acceder a este parámetro si el fallo externo se ha asignado a una entrada lógica. Define la lógica positiva o negativa de la entrada asignada al fallo detectado.		
L o H , G	[Activo a 0] (L o) : Disparo en el flanco descendente (cambio de 1 a 0) de la entrada asignada [Activo a 1] (H , G) : Disparo en el flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de la entrada asignada		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > USB-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
E P L	[Gestión fallo ext.] Tipo de parada en caso de fallo externo.		[Rueda libre] (Y E 5)
n o Y E 5 S E E	[Fallo ignor.] (n o) : Fallo externo ignorado [Rueda libre] (Y E 5) : Parada en rueda libre [Según STT] (S E E) : Parada según la configuración de [Tipo de parada] (S E E) , página 174, sin disparo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de re arranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C E) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E) , página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada.		
L F F	[Vel.réplica] (L F F) : Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1).		
r L S	[Mant.vel.] (r L S) : El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1).		
r P P	[Paro rampa] (r P P) : Parada en rampa		
F S E	[Parad.rápid] (F S E) : Parada rápida		
d C i	[Inyecc. DC] (d C i) : Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 166		
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
u S b -	[GESTIÓN SUBTENSIÓN]		
u S b	[Gestión Subtensión] Comportamiento del variador en caso de subtensión.		[Fall+abrirR1] (0)
0 1 2	[Fall+abrirR1] (0) : El variador se dispara y la señal de fallo externo se activa (el relé de fallo asignado a [Sin fallo] (F L E) se abrirá). [Fallo+cerr.R1] (1) : El variador se dispara pero la señal de fallo externo no se activa (el relé de fallo asignado a [Sin fallo] (F L E) permanece cerrado). [Alarma] (2) : La alarma y el relé de fallo permanecen cerrados. La alarma se puede asignar a una salida lógica o a un relé.		
u r E 5	[Tensión red] Tensión nominal de la alimentación de red en V. Consulte [Tensión de la red] (u r E 5) página 249	Según el calibre de tensión del variador	Según el calibre de tensión del variador
u S L	[Nivel de subtensión] Ajuste del nivel de fallo de subtensión en voltios. El ajuste de fábrica viene determinado por el calibre de tensión del variador. Consulte [Nivel de subtensión] (u S L) página 250	De 100 a 304 V	Según el calibre del variador
u S E	[Temporiz. sub tens.] Tiempo de retardo para tener en cuenta el fallo detectado de subtensión.	De 0,2 s a 999,9 s	0,2 s
S E P	[Prev.subtensión] Comportamiento en caso de alcanzar el nivel de la prevención de subtensión.		[No] (n o)
n o n n S r P P L n F	[No] (n o) : Ninguna acción [Mant.busDC] (n n S) : Este modo de parada utiliza la inercia para mantener la tensión del bus de corriente continua tanto tiempo como sea posible. [Paro rampa] (r P P) : Parada en función de una rampa ajustable [T. máx. parada] (S E P) [Bloqueo] (L n F) : Bloqueo (parada en rueda libre) sin disparo		
E S P ★ ()	[T.rearranq.sub tens.] Tiempo de retardo antes de autorizar el re arranque después de una parada completa por [Prev.subtensión] (S E P) = [Paro rampa] (r P P) , si la tensión vuelve a ser normal.	De 1,0 s a 999,9 s	1,0 s
u P L ★	[Nivel de prevención] Ajuste del nivel de prevención de subtensión en voltios, al cual se puede acceder si [Prev.subtensión] (S E P) no se ha establecido en [No] (n o) . El rango de ajuste y el ajuste de fábrica dependen del calibre de tensión del variador y del valor de [Tensión red] (u r E 5) .	De 141 a 368 V	Según el calibre del variador

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

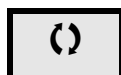
DRI- > CONF > FULL > FUN- > INH-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 E P ★ ()	[T. máx. parada] Tiempo de rampa si [Prev.subtensión] (5 E P) se establece en [Paro rampa] (r P P) .	De 0,01 a 60,00 s	1,00 s
E b S ★ ()	[T. manten. bus DC] Tiempo de mantenimiento del bus de corriente continua si [Prev.subtensión] (5 E P) se establece en [Mant.busDC] (P P S) .	De 1 a 9.999 s	9.999 s
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
E , E -	[TEST IGBT]		
5 E r E no Y E S	[Test IGBT] [No] (no) : Sin prueba [Si] (Y E S) : Los IGBT se prueban durante el arranque y cada vez que se envía una orden de marcha. Estas pruebas causan un ligero retardo (algunos ms). En caso de detectarse un fallo, el variador se bloqueará. Se pueden detectar los siguientes fallos: - Cortocircuito en la salida del variador (bornas U-V-W): visualización de SCF. - IGBT no operativo: xTF, donde x indica el número del IGBT correspondiente. - IGBT cortocircuitado: x2F, donde x indica el número del IGBT correspondiente.		[No] (no)
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
L F L -	[PÉRDIDA 4-20mA]		
L F L 3 no Y E S 5 E E L F F r L S r P P F S E d C ,	[AI3 Pérdida 4-20mA] [Fallo ignor.] (no) : Fallo detectado ignorado. Ésta es la única configuración posible si [Valor mínimo AI3] (C r L 3) , página 135, no es superior a 3 mA. [Rueda libre] (Y E S) : Parada en rueda libre [Según STT] (5 E E) : Parada según la configuración de [Tipo de parada] (5 E E) , página 174, sin disparo por fallo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de re arranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E) , página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. [Vel.réplica] (L F F) : Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1). [Mant.vel.] (r L S) : El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1). [Paro rampa] (r P P) : Parada en rampa [Parad.rápid] (F S E) : Parada rápida [Inyecc. DC] (d C ,) : Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 164		[Fallo ignor.] (no)

(1) Como, en este caso, el fallo detectado no provoca una parada, se recomienda asignar un relé o una salida lógica a su indicación.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Parámetro accesible en modo [Experto]

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLt -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
INH -	[INHIBICIÓN FALLOS]		
INH	[Asig.Inhib. Fallos]		[No] (no)
  2 s	En algunos casos aislados, puede que las funciones de supervisión del variador sean indeseadas porque impiden el propósito de la aplicación. Un ejemplo típico es un extractor de humo que funciona como parte de un sistema de protección contra incendios. Si se produce un incendio, el extractor de humo deberá funcionar tanto tiempo como sea posible, aunque, por ejemplo, se supere la temperatura ambiente permitida del variador. En dichas aplicaciones, los daños o la destrucción del dispositivo pueden resultar aceptables como daños colaterales, por ejemplo, para evitar que se produzcan otros daños cuyo peligro potencial se determine como más grave. Se proporciona un parámetro para desactivar determinadas funciones de supervisión en dichas aplicaciones, de forma que la detección automática de errores y las respuestas automáticas ante errores del dispositivo dejen de estar activas. Debe implementar funciones de supervisión alternativas para las funciones de supervisión desactivadas que permitan a los operadores y/o a los sistemas de control maestros responder de manera adecuada a las condiciones que correspondan con los errores detectados. Por ejemplo, si se deshabilita la supervisión de sobretensión del variador, el variador del extractor de humo podría causar por sí mismo un incendio si no se detectan los errores. Un exceso de temperatura puede indicarse, por ejemplo, en una sala de control sin necesidad de que sus funciones de supervisión internas detengan el variador inmediata y automáticamente.		
	⚠ PELIGRO FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DESACTIVADAS, SIN DETECCIÓN DE ERRORES • Utilice este parámetro solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. • Implemente las funciones de supervisión alternativas para las funciones de supervisión desactivadas que no activan respuestas de error automáticas del variador, pero que permiten respuestas equivalentes adecuadas por otros medios de acuerdo con todas las normativas y regulaciones aplicables, así como la evaluación de riesgos. • Ponga en marcha y pruebe el sistema con las funciones de supervisión activadas. • Durante la puesta en marcha, compruebe que el variador y el sistema funcionan tal y como está previsto. Para ello, realice pruebas y simulaciones en un entorno seguro y en condiciones controladas. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, la supervisión de fallos detectados está activa. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, la supervisión de fallos está inactiva. Los fallos detectados activos se borran en un flanco ascendente (cambio de 0 a 1) de la entrada o del bit asignado. Nota: La función Safe Torque Off y los fallos detectados que impiden cualquier tipo de funcionamiento no se ven afectados por esta función. Se pueden inhibir los fallos siguientes: ANF, CNF, COF, CRF I, dLF, ENF, EPF I, EPF2, FCF2, INF A, INF b, LFF3, o bF, o HF, o LC, o LF, o PF I, o PF2, o SF, o tFL, PHF, P tFL, SLF I, SLF2, SLF3, SoF, SPF, SSF, tJF, t nF y uLF. no [No] (no): Función inactiva L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		
FLt -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > CLL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
[L L L -]	[GESTIÓN FALLO COM.]		
[L L L]	[Gest. fallo red com.]		[Rueda libre] (Y E S)
	⚠ ATENCIÓN PÉRDIDA DEL CONTROL Si este parámetro se fija en [Fallo ignor.] (n o), la supervisión de la comunicación del módulo del bus de campo se deshabilitará. - Utilice esta configuración solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. - Utilice esta configuración solo para realizar pruebas durante la puesta en marcha. - Compruebe que la supervisión de comunicación se haya activado antes de terminar con el procedimiento de puesta en marcha y de llevar a cabo la prueba final de puesta en marcha. Si no se siguen estas instrucciones, pueden sufrirse lesiones graves o incluso mortales. Comportamiento del variador en caso de interrupción de la comunicación con una tarjeta de comunicaciones. n o [Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado Y E S [Rueda libre] (Y E S): Parada en rueda libre S E E [Según STT] (S E E): Parada según la configuración de [Tipo de parada] (S E E), página 174, sin disparo por fallo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de rearranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E), página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. L F F [Vel.réplica] (L F F): Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1). r L S [Mant.vel.] (r L S): El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1). r P P [Paro rampa] (r P P): Parada en rampa F S E [Parad.rápid] (F S E): Parada rápida d C i [Inyecc. DC] (d C i): Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 164.		
[o o L]	[Gest.fallo CANOpen]		[Rueda libre] (Y E S)
	⚠ ATENCIÓN PÉRDIDA DEL CONTROL Si este parámetro se fija en [Fallo ignor.] (n o), la supervisión de la comunicación de "CANopen" se deshabilitará. - Utilice esta configuración solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. - Utilice esta configuración solo para realizar pruebas durante la puesta en marcha. - Compruebe que la supervisión de comunicación se haya activado antes de terminar con el procedimiento de puesta en marcha y de llevar a cabo la prueba final de puesta en marcha. Si no se siguen estas instrucciones, pueden sufrirse lesiones graves o incluso mortales.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > CLL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
	Comportamiento del variador en caso de interrupción de la comunicación con CANopen® integrado.		
n o	[Fallo ignor.] (n o) : Fallo detectado ignorado		
y E S	[Rueda libre] (y E S) : Parada en rueda libre		
S E E	[Según STT] (S E E) : Parada según la configuración de [Tipo de parada] (S E E) , página 174 , sin disparo por fallo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de rearmado del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C E) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E) , página 126 , si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada.		
L F F	[Vel.réplica] (L F F) : Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1).		
r L S	[Mant.vel.] (r L S) : El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1).		
r P P	[Paro rampa] (r P P) : Parada en rampa		
F S E	[Parad.rápid] (F S E) : Parada rápida		
d C i	[Inyecc. DC] (d C i) : Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 166 .		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > SDD-

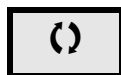
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 L L	[Gest. fallo Modbus]		[Rueda libre] (Y E S)
⚠ ATENCIÓN PÉRDIDA DEL CONTROL Si este parámetro se fija en [Fallo ignor.] (n o), la supervisión de la comunicación de "Modbus" se deshabilitará. - Utilice esta configuración solo tras una exhaustiva evaluación de riesgos de acuerdo con todas las normativas y estándares que afecten al dispositivo y la aplicación. - Utilice esta configuración solo para realizar pruebas durante la puesta en marcha. - Compruebe que la supervisión de comunicación se haya activado antes de terminar con el procedimiento de puesta en marcha y de llevar a cabo la prueba final de puesta en marcha. Si no se siguen estas instrucciones, pueden sufrirse lesiones graves o incluso mortales.			
n o Y E S 5 E E	Comportamiento del variador en caso de interrupción de la comunicación con Modbus integrado.		
L F F r L S r n P F S E d C i	[Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (Y E S): Parada en rueda libre [Según STT] (5 E E): Parada según la configuración de [Tipo de parada] (5 E E), página 174, sin disparo por fallo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de rearmado del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (E C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (E C E), página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. [Vel.réplica] (L F F): Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1). [Mant.vel.] (r L S): El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1). [Paro rampa] (r n P): Parada en rampa [Parad.rápid] (F S E): Parada rápida [Inyecc. DC] (d C i): Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 166.		
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
S d d -	[FALLO CODIFICADOR]		
S d d	[Det.pérdida carga]		[Si] (Y E S)
n o Y E S	Activación de la detección de deslizamiento de carga [No] (n o): Fallo detectado ignorado [Si] (Y E S): Parada en rueda libre El evento se dispara al compararse con la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad de acuerdo con la configuración de los parámetros relacionados F R n F, L R n F, d R n F y E R n F. El evento también se dispara en cuanto se recibe una orden de MARCHA, si la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad tienen signos opuestos durante E R n F. En caso de fallo detectado, el variador pasará a parada en rueda libre y, si se ha configurado la función de control lógico del freno, el comando de frenado se fijará en 0.		
F R n F ★	[Nivel frecuencia ANF]		-
	Visible si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Supervis. reto.] (5 E C) . Consulte la página 137		
L R n F ★	[Nivel detección ANF]		-
	Visible si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Supervis. reto.] (5 E C) . Consulte la página 137		

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
d R n F ★	[Verif. dirección ANF] Visible si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Supervis. reto.] (S E C). Consulte la página 138		-
t R n F ★	[Nivel tiempo ANF] Visible si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Supervis. reto.] (S E C). Consulte la página 138		-
t i d -	[DET. LIM. PAR/INT.]		
S S b n o y E S S E t L F F r L S r n P F S t d C i	[Parada lim. I / Par] Comportamiento en caso de cambio de limitación de par o corriente. [Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (y E S): Parada en rueda libre [Según STT] (S E t): Parada según la configuración de [Tipo de parada] (S E t), página 174, sin disparo por fallo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de rearranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (t C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (t C C), página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada. [Vel.réplica] (L F F): Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1). [Mant.vel.] (r L S): El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1). [Paro rampa] (r n P): Parada en rampa [Parad.rápid] (F S t): Parada rápida [Inyecc. DC] (d C i): Parada por inyección DC. Este tipo de parada no puede utilizarse con algunas de las demás funciones disponibles. Consulte la tabla de la página 166.		[Fallo ignor.] (n o)
S t o ()	[Timeout lim.Int/par] Si se ha configurado [Parada lim. I / Par] (S S b) Tiempo de retardo para tener en cuenta la limitación SSF.	De 0 a 9.999 ms	1.000 ms

(1) Como, en este caso, el fallo detectado no provoca una parada, se recomienda asignar un relé o una salida lógica a su indicación.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



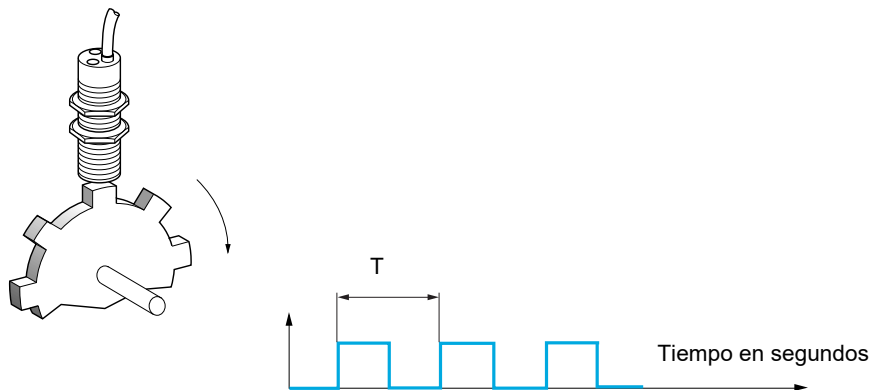
Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Uso de la entrada de pulsos para medir la velocidad de rotación del motor

Esta función utiliza la entrada de pulsos, que sólo puede utilizarse si no la está utilizando otra función.

Ejemplo de uso

Un disco con muescas accionado por el motor y conectado a un sensor de proximidad permite generar una señal de frecuencia proporcional a la velocidad de rotación del motor.



Cuando se aplica a la entrada de pulsos, esta señal permite realizar lo siguiente:

- Medir y visualizar la velocidad del motor: frecuencia de la señal = $1/T$. Esta frecuencia se visualiza mediante el parámetro **[Frec.trabajo ent.puls]** (F 95), página 52.
- Detectar la sobrevelocidad (si la velocidad medida supera un umbral predefinido, el variador se disparará).
- Detectar fallos del freno, si se ha configurado el control de la lógica de freno: Si la velocidad no disminuye suficientemente rápido después de una orden de cierre del freno, el variador se disparará. Esta función puede utilizarse para detectar el desgaste de la guarnición del freno.
- Detectar un umbral de velocidad que puede ajustarse con **[Nivel alarma pulsos]** (F 96), página 103, y asignarse a un relé o a una salida lógica, página 139.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > DLD-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
F 9 F -	[CONTADOR FRECUENCIA]		
F 9 F no YES	[Cont. Frecuencia] Activación de la función de medición de la velocidad. [No] (no) : Función inactiva. En este caso, no se puede acceder a ninguno de los parámetros de la función. [Si] (YES) : Función activa. La asignación sólo es posible si no se ha asignado ninguna otra función a la entrada de pulsos.		[No] (no)
F 9 C ()	[Divisor ret. pulsos] Factor de escalado de la entrada de pulsos (divisor). La frecuencia medida se visualiza por medio del parámetro [Frec.trabajo ent. puls] (F 9 5), página 52 .	De 1,0 a 100,0	1.0
F 9 R no -	[Niv.sobrev.el.pulsos] Activación y ajuste de la supervisión de sobrevelocidad: [Sobrev.eloci] (S o F) . [No] (no) : Supervisión de sobrevelocidad desactivada De 1 Hz a 20,00 kHz : Ajuste del umbral de disparo de la frecuencia en la entrada de pulsos dividida por [Divisor ret. pulsos] (F 9 C).		[No] (no)
E d S	[Ret. sobrevel.pulso] Tiempo de retardo para tener en cuenta el fallo detectado de sobrevelocidad.	De 0,0 s a 10,0 s	0,0 s
F d E no -	[Niv.sup.frec.pulsos] Activación y ajuste de la supervisión de la entrada de pulsos (realimentación de velocidad): [P.retorn.vel.] (S P F) . [No] (no) : Supervisión de la realimentación de velocidad desactivada De 0,1 Hz a 599 Hz : Ajuste del umbral de frecuencia del motor para el disparo por un fallo de realimentación de velocidad detectado (diferencia entre la frecuencia estimada y la velocidad medida).		[No] (no)
F 9 E no -	[Nivel pulso sin RUN] Activación y ajuste de la supervisión del freno: [Retor freno] (b r F) . Si el control de la lógica de freno [Control lógica freno] (b L C) , página 195 , no está configurado, este parámetro se fuerza a [No] (no) . [No] (no) : Supervisión del freno desactivada De 1 Hz a 1.000 Hz : Ajuste del umbral de frecuencia del motor.		[No] (no)
E 9 b	[Retard.pulso s/Run] Tiempo de retardo para tener en cuenta la supervisión del freno.	De 0,0 s a 10,0 s	0,0 s

Detección de variación de carga

Esta detección sólo se puede realizar con la función de elevación de alta velocidad. Sirve para detectar si se ha encontrado un obstáculo que provoca un aumento (ascendente) o una disminución (descendente) bruscos de la carga.

La detección de variación de la carga provoca un **[FalloVariación carga] (d L F)**. El parámetro **[Gest.variación carg.] (d L b)** puede utilizarse para configurar la respuesta del variador en caso de que se detecte este fallo.

La detección de variación de la carga también se puede asignar a un relé o a una salida lógica.

Existen dos modos de detección posibles en función de la configuración de la elevación de alta velocidad:

- Modo de referencia de velocidad

[Elev. alta velocidad] (H 5 a), página 206, se establece en **[Ref. veloc.] (5 5 a)**.

Detección de variación del par.

Durante el funcionamiento a alta velocidad, la carga se compara con la que se ha medido durante el escalón de velocidad. Se puede configurar la variación de carga admisible y su duración. Si se sobrepasa, el variador cambia a modo de fallo.

- Modo de limitación de intensidad

[Elev. alta velocidad] (H 5 a), página 206, se establece en **[Limit. Int] (C 5 a)**.

En subida, durante el funcionamiento a alta velocidad, un aumento de la carga puede provocar una caída de la velocidad. Aunque se haya activado el funcionamiento a alta velocidad, si la frecuencia del motor cae por debajo del umbral de **[Frec. limitación I] (5 C L)**, página 206, el variador cambiará a modo de fallo.

La detección se realiza sólo para una variación positiva de la carga y sólo en el área de alta velocidad (área superior a **[Frec. limitación I] (5 C L)**).

En bajada, el funcionamiento se realiza en modo de referencia de velocidad.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L t -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
d L d -	[DET. VARIACIÓN CARGA] Detección de variación de la carga. Se puede acceder a él si [Elev. alta velocidad] (H 5 a) , página 206, no se establece en [No] (n a) .		
t L d	[Tpo variación carga] Activación de la detección de variación de la carga y ajuste del tiempo de retardo para tener en cuenta el fallo de variación de la carga detectado [FalloVariación carga] (d L F) .		[No] (n a)
n a -	[No] (n a) : Detección de variación de la carga desactivada De 0,00 s a 10,00 s : Ajuste del tiempo de retardo para tener en cuenta el fallo detectado.		
d L d	[Niv.variación carga] Ajuste del umbral de disparo para la detección de variación de la carga como % de la carga medida durante el escalón de velocidad.	De 1 a 100%	100%
d L b	[Gest.variación carg.] Comportamiento del variador en caso de detectar un fallo de variación de la carga.		[Rueda libre] (y E 5)
n a	[Fallo ignor.] (n a) : Fallo detectado ignorado		
y E 5	[Rueda libre] (y E 5) : Parada en rueda libre		
5 t t	[Según STT] (5 t t) : Parada según la configuración de [Tipo de parada] (5 t t) , página 174, sin disparo. En este caso, el relé de fallo no se abre y el variador está preparado para volver a arrancar en cuanto el fallo detectado desaparezca, según las condiciones de re arranque del canal de control activo (por ejemplo, según [Control 2 / 3 Hilos] (t C C) y [Tipo Control 2 Hilos] (t C t) , página 126, si el control se realiza a través de las bornas). Se recomienda configurar una alarma para este fallo detectado (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica) a fin de indicar la causa de la parada.		
L F F	[Vel.réplica] (L F F) : Cambio a la velocidad de réplica, que se mantendrá mientras el fallo detectado persista y la orden de marcha no se elimine (1).		
r L 5	[Mant.vel.] (r L 5) : El variador mantiene la velocidad que se estaba aplicando cuando se detectó el fallo, siempre que el fallo detectado persista y la orden de marcha no se haya eliminado (1).		
r P P	[Paro rampa] (r P P) : Parada en rampa		
F 5 t	[Parad.rápid] (F 5 t) : Parada rápida		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

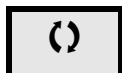
DRI- > CONF > FULL > FUN- > PPI-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
<i>F L E -</i>	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
<i>E n F -</i>	[FALLO AUTOAJUSTE]		
<i>E n L</i>	[Gest.fallo autoajust]		[Rueda libre] (<i>Y E S</i>)
<i>n o</i> <i>Y E S</i>	[Fallo ignor.] (<i>n o</i>): Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (<i>Y E S</i>): Parada en rueda libre		

(1) Como, en este caso, el fallo detectado no provoca una parada, se recomienda asignar un relé o una salida lógica a su indicación.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ULD-

Emparejamiento de tarjetas

Sólo se puede acceder a esta función en modo **[Experto] (E P r)**.

Esta función permite detectar si se ha sustituido alguna tarjeta o si se ha realizado alguna modificación en el software.

Cuando se introduce una contraseña de emparejamiento, se memorizan los parámetros de la tarjeta actualmente insertada. En los siguientes encendidos, estos parámetros se verificarán y, en caso de encontrar alguna discrepancia, el variador se bloqueará en modo de fallo HCF. Antes de poder encender el variador, debe volver a establecer los ajustes originales o volver a introducir la contraseña de emparejamiento.

Los parámetros que se comprueban son los siguientes:

- El tipo de tarjeta de todas las tarjetas
- La versión del software del bloque de control y de las tarjetas de comunicaciones
- El número de serie del bloque de control

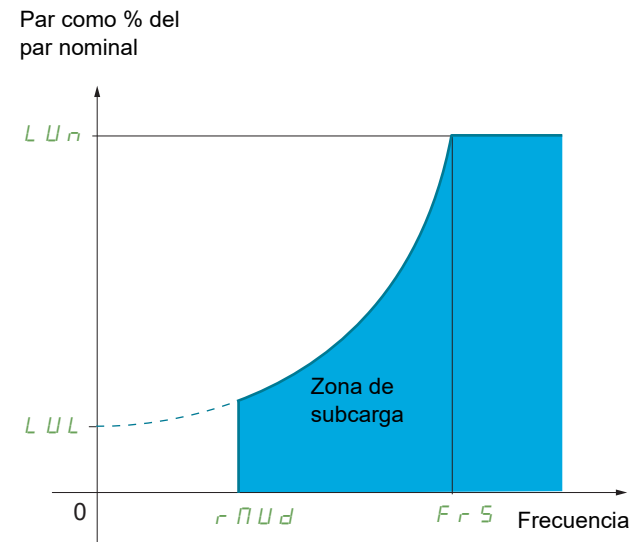
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FL E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
PP , -	[EMPAREJA.DE CARTAS]		
PP ,	[Código emparejam.]	[OFF] (OFF) hasta 9.999	[OFF] (OFF)
★ OFF -	El valor [OFF] (OFF) indica que la función de emparejamiento de tarjetas no está activa. El valor [ON] (ON) indica que el emparejamiento de tarjetas está activo y que se debe introducir un código de acceso para poder arrancar el variador en caso de detectarse un fallo de emparejamiento de tarjetas. Una vez introducido el código, el variador se desbloquea y el valor del código cambia a [ON] (ON). El código PPI es un código de desbloqueo que sólo conoce el soporte técnico de Schneider Electric.		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Fallo de subcarga del proceso detectado

- Se detecta una subcarga del proceso cuando se produce el siguiente suceso y permanece pendiente durante un periodo mínimo de tiempo **[T.retard.Det. Subca.]** (**u L t**), que se puede configurar:
- El motor se encuentra en régimen permanente y el par está por debajo del límite de subcarga definido (parámetros **[Niv. Par a Frec. 0]** (**L u L**), **[Niv. Par a Frec.Nom.]** (**L u n**), **[Niv. Frec. Det. Subcar]** (**r n u d**)).
 - El motor se encuentra en régimen permanente cuando la diferencia entre la referencia de frecuencia y la frecuencia del motor cae por debajo del umbral configurable **[Histér. Frec. Alcanz.]** (**5 r b**).



Se puede asignar un relé o una salida lógica a la señalización de este fallo detectado en el menú **[ENTRADAS/SALIDAS]** (**i - o -**).

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L t -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
u L d -	[SUBCARGA]		
u L t	[T.retard.Det. Subca.] Retardo del tiempo de detección de la subcarga. El valor 0 desactiva la función y bloquea el acceso a los demás parámetros.	De 0 a 100 s	0 s
L u n ★ ()	[Niv. Par a Frec.Nom.] Umbral de subcarga a la frecuencia nominal del motor ([Frec. nom.Motor] (F r 5), página 88) como % del par nominal del motor.	De 20 a 100%	60%
L u L ★ ()	[Niv. Par a Frec. 0] Umbral de subcarga a frecuencia cero como % del par nominal del motor.	De 0 a [Niv. Par a Frec.Nom.] (L u n)	0%
r n u d ★ ()	[Niv.Frec.Det.Subcar] Umbral de detección de la subcarga de frecuencia mínima.	De 0 a 599 Hz	0 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > OLD-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
S r b ★ ()	[Histér. Frec. Alcanz.] Desviación máxima entre la referencia de frecuencia y la frecuencia del motor que define el funcionamiento en régimen permanente.	De 0,3 a 599 Hz	0,3 Hz
u d L ★ n a y E S r P P F S t	[Gestión Subcarga] Comportamiento al cambiar a detección de subcarga. [Fallo ignor.] (n a) : Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (y E S) : Parada en rueda libre [Paro rampa] (r P P) : Parada en rampa [Parad.rápid] (F S t) : Parada rápida		[Rueda libre] (y E S)
F t u ★ ()	[T.Subcarg.ant.arran.] No se puede acceder a este parámetro si [Gestión Subcarga] (u d L) se establece en [Fallo ignor.] (n a) . Tiempo mínimo permitido entre una subcarga detectada y cualquier re arranque automático. Para permitir un re arranque automático, el valor de [T.Máx Re arranque] (t F r) , página 256 debe ser superior al de este parámetro en al menos un minuto.	De 0 a 6 min	0 min

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

() Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Fallo de sobrecarga del proceso detectado

Se detecta una sobrecarga del proceso cuando se produce el siguiente suceso y permanece pendiente durante un periodo mínimo de tiempo **[Tmp.detec sobcarga]** (**L o L**), que se puede configurar:

- El variador se encuentra en modo de limitación de corriente.
- El motor se encuentra en régimen permanente y la corriente está por encima del umbral de sobrecarga definido **[Niv. Det.Sobrecarga]** (**L o L**).

El motor se encuentra en régimen permanente cuando la diferencia entre la referencia de frecuencia y la frecuencia del motor cae por debajo del umbral configurable **[Histér. Frec. Alcanz.]** (**S r b**).

Se puede asignar un relé o una salida lógica a la señalización de este fallo detectado en el menú **[ENTRADAS/SALIDAS]** (**I - o -**).

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L L -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
L o L -	[SOBRECARGA]		
L o L	[Tmp.detec sobcarga] Retardo del tiempo de detección de la sobrecarga. El valor 0 desactiva la función y bloquea el acceso a los demás parámetros.	De 0 a 100 s	0 s
L o L ★ (1)	[Niv. Det.Sobrecarga] Umbral de detección de sobrecarga como % de la intensidad nominal del motor [Int. Nominal Motor] (n L r), página 88. Este valor debe ser inferior al valor de la intensidad límite para poder utilizar la función.	De 70 a 150%	110%
S r b ★ (1)	[Histér. Frec. Alcanz.] Desviación máxima entre la referencia de frecuencia y la frecuencia del motor que define el funcionamiento en régimen permanente.	De 0 a 599 Hz	0,3 Hz
L o L ★	[Gestión Sobrecarga] Comportamiento al cambiar a detección de sobrecarga.		[Rueda libre] (Y E S)
n o Y E S r P P F S L	[Fallo ignor.] (n o): Fallo detectado ignorado [Rueda libre] (Y E S): Parada en rueda libre [Paro rampa] (r P P): Parada en rampa [Parad.rápid] (F S L): Parada rápida		
F L o ★ (1)	[T.Sobrec.ant.arranc.] No se puede acceder a este parámetro si [Gestión Sobrecarga] (L o L) se establece en [Fallo ignor.] (n o). Tiempo mínimo permitido entre una sobrecarga detectada y cualquier rearmado automático. Para permitir un rearmado automático, el valor de [T.Máx Rearranque] (L R r), página 256, debe ser superior al de este parámetro en al menos un minuto.	De 0 a 6 min	0 min
F L L -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
L F F -	[VELOCIDAD DE RÉPLICA]		
L F F	[Velocidad de réplica] Selección de la velocidad de réplica.	De 0 a 599 Hz	0 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FUN- > DCI-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
F 5 E -	[COEF. PARADA RÁPIDA]		
d E F ★ () (1)	[Coef. parada rápida] A continuación, la rampa que está activada ([Rampa deceleración] (d E E) o [Deceleración 2] (d E 2)) se divide por este coeficiente cuando se envían las solicitudes de parada. El valor 0 corresponde al tiempo de rampa mínimo.	De 0 a 10	4
F L E -	[GESTIÓN DE FALLOS] (continuación)		
d E , -	[INYECCIÓN DC]		
, d E ★ () (1) (3)	[Int. frenado DC 1] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Intensidad de corriente de frenado por inyección DC activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada.	De 0,1 a 1,41 ln (2)	0,64 ln (2)
E d , ★ () (1) (3)	[Tpo inyección DC1] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Duración máxima de la inyección de corriente [Int. frenado DC] (, d E) . Una vez transcurrido este tiempo, la corriente de inyección se convierte en [Int. frenado DC 2] (, d E 2) .	De 0,1 a 30 s	0,5 s
, d E 2 ★ () (1) (3)	[Int. frenado DC 2] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Corriente de inyección activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada una vez transcurrido el periodo de tiempo de [Tpo inyección DC1] (E d ,) .	De 0,1 ln (2) a [Int. frenado DC] (, d E)	0,5 ln (2)

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
   (1) (3)	[Tpo Inyección DC2] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Duración máxima de la inyección [Int. frenado DC 2] ( ,  ) sólo para la inyección seleccionada como modo de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo de parada] (  ) se establece en [Inyecc. DC] ( ).	De 0,1 a 30 s	0,5 s

(1) También se puede acceder a este parámetro desde los menús **[AJUSTES]** (  ) y **[FUNCIONES APLICACIÓN]**

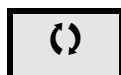
( ).

(2) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.

(3) Estos ajustes son independientes de la función **[INYECCIÓN DC AUTO]** (  ).



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



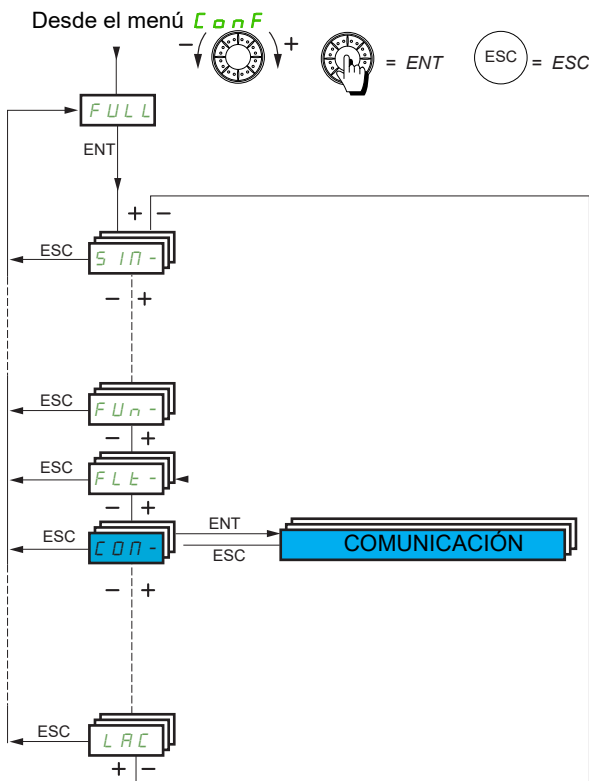
Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > COMM- > OCS-

Comunicación

Con terminal integrado:



Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FULL	[FULL] (continuación)		
CONF	[COMUNICACIÓN]		
CONF	[SCANNER COM.ENT.]		
	[Direcc. Scan In1] (PAR1) a [Direcc. Scan In4] (PAR4) pueden utilizarse para una tarea rápida del escáner de comunicaciones (consulte el manual de comunicaciones de Modbus y CANopen®).		
PAR1	[Direcc. Scan In1] Dirección de la primera palabra de entrada.		3,201
PAR2	[Direcc. Scan In2] Dirección de la segunda palabra de entrada.		8,604
PAR3	[Direcc. Scan In3] Dirección de la tercera palabra de entrada.		0
PAR4	[Direcc. Scan In4] Dirección de la cuarta palabra de entrada.		0
PAR5	[Direcc. Scan In5] Dirección de la quinta palabra de entrada.		0
PAR6	[Direcc. Scan In6] Dirección de la sexta palabra de entrada.		0
PAR7	[Direcc. Scan In7] Dirección de la séptima palabra de entrada.		0

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > COMM- > CNO-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
n P A B	[Direcc. Scan In8] Dirección de la octava palabra de entrada.		0
C o P -	[COMUNICACIÓN] (continuación)		
o C S -	[SCANNER COM. SALIDA] [Dirección Scan Out1] (n C A 1) a [Dirección ScanOut4] (n C A 4) pueden utilizarse para una tarea rápida del escáner de comunicaciones (consulte el manual de comunicaciones de Modbus y CANopen®).		
n C A 1	[Dirección Scan Out1] Dirección de la primera palabra de salida.		8,501
n C A 2	[Dirección Scan Out2] Dirección de la segunda palabra de salida.		8,602
n C A 3	[Dirección Scan Out3] Dirección de la tercera palabra de salida.		0
n C A 4	[Dirección ScanOut4] Dirección de la cuarta palabra de salida.		0
n C A 5	[Dirección ScanOut5] Dirección de la quinta palabra de salida.		0
n C A 6	[Dirección ScanOut6] Dirección de la sexta palabra de salida.		0
n C A 7	[Dirección ScanOut7] Dirección de la séptima palabra de salida.		0
n C A 8	[Dirección ScanOut8] Dirección de la octava palabra de salida.		0
C o P -	[COMUNICACIÓN] (continuación)		
P d I -	[MODBUS RED]		
A d d o F F -	[Direc.Modbus] [OFF] (o F F) De 1 a 247	De [OFF] (o F F) a 247	[OFF] (o F F)
A P o C ★ o F F -	[Direc.carta comunic.] [OFF] (o F F) De 1 a 247	De [OFF] (o F F) a 247	[OFF] (o F F)
t b r	[Vel. trans.Modbus] 4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbps en el terminal integrado. 4800, 9600, 19200 o 38400 baudios en el terminal gráfico.		[19,2 kbps] (1 9 2)
t F o	[Formato Modbus] 8O1 - 8E1 - 8n1, 8n2		[8-E-1] (B E 1)
t t o	[Timeout Modbus] De 0,1 a 30 s	De 0,1 a 30 s	10,0 s
C o P I r 0 t 0 r 0 t 1 r 1 t 0 r 1 t 1	[Mdb comunic estat] [r0t0] (r 0 t 0): Modbus sin recepción ni transmisión = comunicación inactiva [r0t1] (r 0 t 1): Modbus sin recepción pero con transmisión [r1t0] (r 1 t 0): Modbus con recepción pero sin transmisión [r1t1] (r 1 t 1): Modbus con recepción y transmisión		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

BLUETOOTH

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C 0 0 -	[COMUNICACIÓN] (continuación)		
C n 0 -	[CANopen]		
R d C 0 0 F F -	[Direc.CANopen] [OFF] (0 F F): Inactiva De 1 a 127	[OFF] (0 F F) a 127	[OFF] (0 F F)
b d C 0 5 0 1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 0	[Velocidad CANopen] [50 kbps] (5 0): 50.000 baudios [125 kbps] (1 2 5): 125.000 baudios [250 kbps] (2 5 0): 250.000 baudios [500 kbps] (5 0 0): 500.000 baudios [1 Mbps] (1 0): 1 MBaudio		[250 kbps] (2 5 0)
E r C 0	[Código de error] Parámetro de sólo lectura; no puede modificarse.	De 0 a 5	-
C 0 0 -	[COMUNICACIÓN] (continuación)		
C b d -	[CARTA COMUNICACIÓN] Consulte la documentación relativa a la tarjeta utilizada.		
L C F -	[FORZADO LOCAL]		
F L 0 n 0 L , 1 ... L , 6 L A , 1 L A , 2 0 L 0 1 ... 0 L 1 0	[Asig. Forzado Local] Asignación de forzado local. El modo de forzado local está activo cuando la entrada se encuentra en estado 1. [Asig. Forzado Local] (F L 0) se fuerza a [No] (n 0) si [Perfil] (C H C F) se establece en [Perfil E/S] (, 0) , página 155 . [No] (n 0): Función inactiva [LI1] (L , 1): Entrada lógica LI1 ... [LI6] (L , 6): Entrada lógica LI6 [LA1] (L A , 1): Entrada lógica AI1 [LA2] (L A , 2): Entrada lógica AI2 [OL01] (0 L 0 1): Bloques funcionales: Salida lógica 01 ... [OL10] (0 L 1 0): Bloques funcionales: Salida lógica 10		[No] (n 0)
F L 0 C n 0 A , 1 A , 2 A , 3 L C C P , 0 A 0 1 ... 0 A 1 0	[Canal ref.forz.local] Asignación de la fuente de referencia de forzado local. [No] (n 0): Sin asignar (control a través de las bornas con referencia cero) [AI1] (A , 1): Entrada analógica [AI2] (A , 2): Entrada analógica [AI3] (A , 3): Entrada analógica [HMI] (L C C): Asignación de la referencia y el control al terminal gráfico o al terminal remoto. Referencia: [Ref.Frec. Consola] (L F r) , página 52 . Control: teclas RUN/STOP FWD/REV [RP] (P ,): Entrada de pulsos [OA01] (0 A 0 1): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... [OA10] (0 A 1 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10		[No] (n 0)
F L 0 t ★	[Timeout forz.local] De 0,1 a 30 segundos. Se puede acceder a este parámetro si [Asig. Forzado Local] (F L 0) no se establece en [No] (n 0) . Tiempo de retardo antes de reanudar la supervisión de las comunicaciones al salir del modo de forzado local.	De 0,1 a 30 s	10,0 s
C 0 0 -	[COMUNICACIÓN] (continuación)		

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
n b 1 d	[Sel identificador bus de campo]		-
	- Este parámetro permite al variador ATV320 identificarse como un variador ATV320 o ATV32 mediante la red. - La modificación del valor de ajuste es efectiva cuando se reinicia el variador. - Este parámetro no es parte de la configuración del variador. Este parámetro no se puede transferir. - Un ajuste de fábrica no modifica el valor de ajuste de este parámetro.		
3 2 0	[ATV320] (3 2 0) : La red identifica el variador como un ATV320.		
3 2	[ATV32] (3 2) : La red identifica el variador como un ATV32.		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Nivel de acceso

Consulte [\[3.1 NIVEL ACCESO\]](#) ([L](#) [R](#) [C](#)) en la página [286](#).